

UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE
INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE

FACULTE DE SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION

Examen d'Econométrie (inférence Statistique 2)

Enseignant : Dr NGOUANA, tel : 679611289

Classe : LEG, GQ&AF ; Session de Avril 2025. Durée: 03h

N.B : Le présent examen comporte des questions de cours et 03 exercices indépendants. Calculatrices et tables statistiques autorisées.

Questions de cours (4pts)

- 1) Quel est l'objet de l'économétrie en sciences sociales ? (1pt)
- 2) Quelle est l'importance du terme d'erreur dans un modèle économétrique ? (1pt)
- 3) A quoi renvoie la multi-colinearité ? quelles sont ses conséquences et les voies pour y remédier ? (2pts)

Exercice 1: interprétation économique des paramètres d'un modèle économétrique (3,5pts)

On désire établir la relation entre les ventes d'un produit (V), le prix (P) et les dépenses publicitaires (PUB).

On vous propose trois relations :

- | | |
|---|--|
| 1. $V_t = \beta_1 P_t^{-(\beta_2 + (\beta_3 / PUB_t))}$ | avec $\beta_1 > 0, \beta_2 > 0, \beta_3 < 0$ |
| 2. $V_t = \beta_1 + \beta_2 PUB_t + \beta_3 P_t$ | avec $\beta_1 > 0, \beta_2 > 0, \beta_3 < 0$ |
| 3. $V_t = \beta_1 P_t^{\beta_2} PUB_t^{\beta_3}$ | avec $\beta_1 > 0, \beta_2 < 0, \beta_3 > 0$ |

- a) Montrez que la première formulation fait l'hypothèse que l'élasticité des ventes par rapport au prix est une fonction décroissante des dépenses publicitaires ? (1,5pt)
- b) Laquelle des relations est-elle envisageable si l'on admet que la variation marginale des ventes par rapport au prix est fixe ? (1pt)
- c) Laquelle est-elle envisageable si l'on admet que l'élasticité des ventes par rapport aux dépenses publicitaires est fixe ? (1pt)

Exercice 2: modèle de régression simple (5,5pts)

On désire identifier les déterminants de la consommation dans une économie donnée. A cet égard, on dispose des informations sur la consommation (C), le niveau général des prix (P) et le revenu (Y) sur la période 1980-2015.

S'inspirant de la loi psychologique de KEYNES, on pose $C_t = \beta_0 + \beta_1 Y_t + \varepsilon_t$ (*)

- 1) Expliciter les variables endogène et exogène de ce modèle, ainsi que les paramètres. (0,5pt)
- 2) Rappeler les expressions des estimateurs $\hat{\beta}_0$ et $\hat{\beta}_1$ puis estimer les paramètres (1pt)
On donne : $\sum C_i = 81,39$; $\sum Y_i = 332,38$;
 $\sum C_i^2 = 192,99$; $\sum Y_i^2 = 3180,54$; $\sum Y_i C_i = 782,35$.
- 3) Calculer le coefficient de corrélation entre C et Y (ρ_{CY}) puis en déduire le coefficient de détermination (R^2) de la régression (*) (1pt)
- 4) Ecrire l'équation fondamentale de la variance pour la relation (*), tout en explicitant chaque élément. (1 pt)
- 5) Déterminer les variances des estimateurs (1pt)
- 6) Un observateur estime que la propension marginale à consommer est nulle, que lui répondez-vous ? (1pt)

Exercice 3 : régression multiple et phénomène autocorrélation (7pts)

On considère le modèle à trois variables explicatives suivant : $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \beta_3 x_{3i} + \varepsilon_i$

En posant $Y = X\beta + \varepsilon$ conformément aux notations du cours, une estimation de modèle a été faite à l'aide du logiciel Eviews. A la lumière des résultats consignés au sein de 'Annexe, répondre aux questions ci-après.

- 1) Donner l'expression de l'estimateur $\hat{\beta}$ puis les valeurs estimées de $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ et $\hat{\beta}_3$. (1pt)
- 2) Donner l'expression de la variance de ces estimateur $Var(\hat{\beta})$ puis les valeurs estimées de $Var(\hat{\beta}_0), Var(\hat{\beta}_1), Var(\hat{\beta}_2)$ et $Var(\hat{\beta}_3)$ (1pt)
- 3) Juger la qualité de la régression (0.5 pt)
- 4) Définir Autocorelation des résidus puis effectuer l'analyse graphique des résidus relativement au phénomène d'autocorrélation (1 pt)
- 5) Conduire le test de Durbin - Watson, on donne $d1=0,998$ et $d2=1,676$ (1pt)
- 6) Quel est l'intérêt du de Breusch-Godfrey par rapport au test de Durbin Watson ? (0.5 pt)
- 7) Expliciter la méthodologie du test de Breusch-Godfrey (1pt)
- 8) Conduire le test Breusch-Godfrey (1pt)

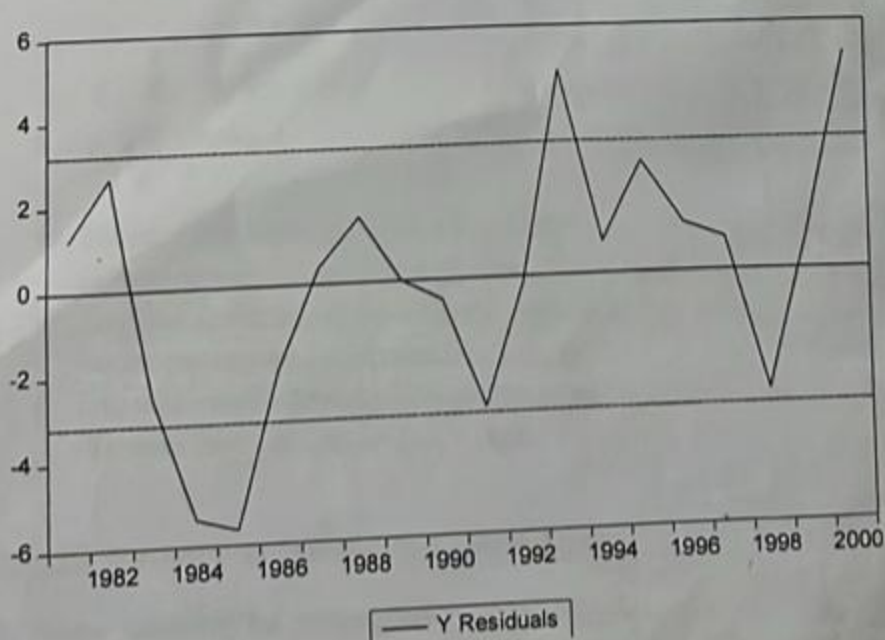
Annexe

Annexe 1 : Résultats estimation du modèle

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/29/25 Time: 09:11
Sample: 1981 2000
Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-242.7951	26.79995	-9.059538	0.0000
X1	3.897408	0.400325	9.735616	0.0000
X2	0.404365	0.061351	6.590977	0.0000
X3	-0.878886	0.240216	-3.658727	0.0021
R-squared	0.938895	Mean dependent var		97.53500
Adjusted R-squared	0.927438	S.D. dependent var		11.83048
S.E. of regression	3.186826	Akaike info criterion		5.332784
Sum squared resid	162.4937	Schwarz criterion		5.531931
Log likelihood	-49.32784	Hannan-Quinn criter.		5.371660
F-statistic	81.94784	Durbin-Watson stat		1.053794
Prob(F-statistic)	0.000000			

Annexe 2 : Evolution des résidus de l'estimation



Annexe 3: résultat test de Breuch Godfrey

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.855850	Prob. F(2,14)	0.0912
Obs*R-squared	5.795238	Prob. Chi-Square(2)	0.0552

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 04/29/25 Time: 09:30

Sample: 1981 2000

Included observations: 20

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.934137	24.60858	-0.363050	0.7220
X1	0.102924	0.366821	0.280585	0.7831
X2	-0.026070	0.056469	-0.461671	0.6514
X3	0.011036	0.229070	0.048177	0.9623
RESID(-1)	0.662840	0.283063	2.341671	0.0345
RESID(-2)	-0.389645	0.290089	-1.343190	0.2006
R-squared	0.289762	Mean dependent var		5.91E-15
Adjusted R-squared	0.036105	S.D. dependent var		2.924432
S.E. of regression	2.871152	Akaike info criterion		5.190629
Sum squared resid	115.4092	Schwarz criterion		5.489349
Log likelihood	-45.90629	Hannan-Quinn criter.		5.248942
F-statistic	1.142340	Durbin-Watson stat		2.006711
Prob(F-statistic)	0.383889			